

HAI927I - Projet Image - Rapport n°3

Donovann Zassot, Tom Zinck
Semaine n°3 - 23 novembre 2025

Pour tenter d'améliorer le premier algorithme en le spécialisant sur des styles précis, nous créons un GAN. Les entrées réelles sont des images du style souhaité, et les fakes sont des images qui ont été altérées vers le style souhaité par le modèle de transfert de styles. Pour les images de test, nous utilisons un dataset contenant des catégories telles que des peintures et des gravures. Pour le modèle génératif ainsi que pour le discriminateur, nous utilisons un optimisateur Adam. Nous comptons tester différentes learning rates. et différents paramètres.

Nous nous sommes aussi renseigné sur une autre approche pour faire du transfert de style. Elle repose sur trois modules :

- Un mapping network qui transforme un vecteur latent en un code de style conditionné par le domaine. C'est ce qui permet de générer différentes variantes d'un même domaine à partir de bruit.
- Un style encoder qui extrait un code de style depuis une image de référence du domaine cible, ce qui permet de reproduire précisément son apparence.
- Un générateur qui prend l'image source et un code de style et applique ce style grâce à des couches AdaIN, tout en maintenant la structure globale de l'image d'origine.

Un discriminateur évalue ensuite si l'image générée est réaliste et si elle correspond bien au domaine demandé.